# RTK 数据处理流程图（当前代码实现：双流解码 + 时间配对）

颜色说明
灰：数据源　蓝：流处理
紫：共用解码核心　绿：数据结构
橙：时间配对　黄：判定
虚线橙：已声明未实现

开始：程序启动

选择输入模式
2 = RTK 文件模式（基站 / 流动站 *.bin）
3 = RTK 实时模式（基站 / 流动站 TCP）

打开两条数据流：基站 + 流动站

基站数据源
文件 fread ｜ TCP recv

流动站数据源
文件 fread ｜ TCP recv

BasDec（NOVDECODER）
基站流独立缓冲区
半帧状态 / 统计计数独立

RovDec（NOVDECODER）
流动站流独立缓冲区
半帧状态 / 统计计数独立

PumpStream（基站）
读块 → FeedNovData 追加缓冲
缓冲满 → 清空重同步（nSyncLoss++）

PumpStream（流动站）
读块 → FeedNovData 追加缓冲
缓冲满 → 清空重同步（nSyncLoss++）

DecodeNovStream → ParseNovMsg（共用解码核心）
同步头 0xAA 44 12 → 帧长校验 → CRC32 校验
按 MsgId 分发；不完整帧保留半帧
CRC 失败：nBadCrc++，滑动 1 字节重找同步头

MsgId 43（基站流）

MsgId 43（流动站流）

否：继续取帧解码（无完整帧则再读数据）

本流解出 RANGEB?
（MsgId = 43）

MsgId 7 / 1696（两流共用）

MsgId 42（仅基站流）

BasEpk 基站观测历元
EPOCHOBS（MsgId 43）
基站流输出

GpsEph / BdsEph
广播星历（MsgId 7 / 1696）
两流共用同一组星历

RovEpk 流动站观测历元
EPOCHOBS（MsgId 43）
流动站流输出

下一个流动站历元

是：该流历元就绪

流动站历元

基站历元

GetSynGNSSObs 时间配对（PairEpoch）
dt = GetDiffTime(流动站 − 基站)，含跨周处理
阈值：文件 0.5 s ｜ 实时 5 s（select 等待）

重新配对（循环）

读基站历元（PumpStream 基站）
捕获首个 BESTPOS → BasPos
读后重新配对

否 · 流动站晚 / 基站未到

|dt| ≤ 阈值?

否 · 流动站早（dt < 0）

丢弃该流动站历元
取下一个流动站历元

EOF / 断连

基站 EOF / 断连：RTK 处理结束

是：|dt| ≤ 阈值，配对成功

BasPos 基准站坐标 rb
首个有效 BESTPOS（MsgId 42）
仅基站流传入 pos 指针

RAWDAT（同步历元数据）
BasEpk + RovEpk + 星历 + BasPos
逐历元交下游解算

逐历元 RAWDAT

下游 RTK 解算链（RTK_Structs.h 已声明，当前未实现 / 未接入主流程）

FormSDEpochObs
单差观测（SDEPOCHOBS）

DetectCycleSlip
周跳探测（MW / GF）

DetRefSat
参考星选择 + 双差 DDCOBS

RTKFloat
浮点解（RTKEKF 滤波）

lambda / LAMBDA
模糊度固定 → 固定解 / 浮点解

**共用解码核心（Decoding.cpp）**
- ParseNovMsg：同步头 0xAA 44 12 → 帧长与 CRC32 校验 → 按 MsgId 分发
- MsgId：42 BESTPOS ｜ 43 RANGEB ｜ 7 GPSEPHEM ｜ 1696 BDSEPHEMERIS
- 不完整帧：尾部字节前移保留（半帧拼接）；CRC 失败：nBadCrc++ 并滑动 1 字节
- 旧入口 DecodeNovOem7Dat 为薄封装，SPP 单流路径复用同一解码代码

**双流缓冲与泵浦（Data_IO.cpp）**
- BasDec / RovDec 各持一份 NOVDECODER：缓冲区、半帧状态、统计计数互不影响
- PumpStream：读块 → FeedNovData → 循环 DecodeNovStream 直到本流解出 RANGEB（返回 1）
- 读失败 / EOF 返回 −1；无 RANGEB 返回 0；基站流捕获首个有效 BESTPOS 为 rb
- 两流共用同一套解析代码，仅持有状态不同

**时间配对规则（GetSynGNSSObs / PairEpoch）**
- dt = Δ周 × 604800 + Δ周内秒（GetDiffTime，已处理跨周）
- 文件模式阈值 0.5 s；实时模式 5 s，先用 select() 等待流动站，空闲时吸收基站数据
- 流动站早（dt < 0）→ 丢弃该历元；流动站晚 / 基站未到 → 继续读基站；基站 EOF / 断连 → RTK 结束

**下游解算与接入状态**
- 已声明未实现（RTK_Structs.h）：FormSDEpochObs、DetectCycleSlip、DetRefSat、RTKFloat、（LAMBDA）
- main.cpp 目前仅接入模式 0 / 1 的 SPP 通路；模式 2 / 3 的 RTK 数据通路已实现但尚未在 main 中调用
- ReadRTKConfigInfo() 目前为占位实现（仅打开配置文件）